

PLAN DETALLADO DE POBLADO DE DATOS - CRTLPYME

Análisis Completo del Archivo seed-complete.ts

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento detalla el plan completo de poblado de datos para la plataforma CRTLPyme basado en el análisis del archivo `/home/ubuntu/CRTLPyme/prisma/seed-complete.ts`.

Datos que se poblarán:

-  **500 productos** en el catálogo maestro (desde `productos_chile.json`)
 -  **1 cuenta PROVEEDOR** (Super Admin de la plataforma)
 -  **13 negocios PyME** chilenos (tenants)
 -  **3 planes de suscripción** (Básico, Pro, Enterprise)
 -  **26-39 usuarios** (2-3 por negocio + admin)
 -  **650-2,600 productos en inventarios** (50-200 por negocio)
 -  **13 suscripciones activas** (1 por negocio)
 -  **650-3,900 ventas históricas** (50-300 por negocio, últimos 3 meses)
 -  **65-195 movimientos de inventario** (5-15 por negocio)
-

ORDEN DE EJECUCIÓN

El script ejecuta los pasos en el siguiente orden (según la función `main()`):

1. Limpiar base de datos (si se usa flag `--clean`)
 2. Crear planes de suscripción
 3. Importar productos del catálogo maestro
 4. Crear usuario administrador de plataforma (PROVEEDOR)
 5. Crear negocios (tenants)
 6. Crear usuarios para negocios
 7. Crear inventario
 8. Crear suscripciones
 9. Crear ventas históricas
 10. Crear movimientos de inventario
-

PASO 0 - PLANES DE SUSCRIPCIÓN (Prerequisito)

Función: `crearPlanesSuscripcion()`

Planes que se crearán:

Plan	Precio Mensual	Trial	Usuarios	Productos	Características
Plan Básico	\$9,990 CLP	15 días	2	500	• 2 usuarios incluidos • Hasta 500 productos • Reportes básicos • Soporte por email • App móvil
Plan Pro	\$19,990 CLP	15 días	5	Ilimitados	• 5 usuarios incluidos • Productos ilimitados • Reportes avanzados • Soporte prioritario • App móvil • Integración con Transbank
Plan Enterprise	\$49,990 CLP	30 días	Ilimitados	Ilimitados	• Usuarios ilimitados • Productos ilimitados • Reportes personalizados • Soporte 24/7 • App móvil • Integración con Transbank • API personalizada • Gestor de cuenta dedicado

Nota: El script verifica si ya existen planes. Si existen, omite este paso.

PASO 1 - MAESTRO DE PRODUCTOS

Función: `importarProductos(500)`

Detalles:

- **Fuente:** `/home/ubuntu/productos_chile.json`
- **Cantidad:** 500 productos
- **Método:** Importación desde archivo JSON existente

Estructura de cada producto:

```
{
  sku: string           // SKU único o EAN13
  barcode: string | null // Código de barras EAN13
  name: string          // Nombre del producto
  category: string       // Categoría (ej: "Abarrotes", "Bebidas")
  brand: string          // Marca del producto
  suggestedPrice: number // Precio sugerido de venta
  unit: "unidad"         // Unidad de medida
  isActive: true         // Estado del producto
}
```

Características:

- Usa `upsert` para evitar duplicados (busca por SKU)
- Si el producto no tiene EAN13, genera un SKU único: `SKU-{timestamp}-{random}`
- Precio sugerido calculado: `precio_venta || precio_compra * 1.5`

Ejemplo de productos esperados:

```
Coca-Cola 1.5L
Pan Hallulla
Leche Colun 1L
Arroz Tucapel 1kg
Aceite Ideal 900ml
... (495 productos más)
```



PASO 2 - CUENTA PROVEEDOR (SUPER IMPORTANTE)

Función: `crearAdminPlataforma()`



SUPER ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA

Esta es la cuenta principal que administra TODA la plataforma SaaS.

Datos del Tenant Plataforma:

```
{
  businessName: "CRTLPyME - Plataforma"
  rut: "99.999.999-9"
  email: "plataforma@crtlpyme.com"
  phone: "+569000000000"
  address: "Santiago, Chile"
  isActive: true
  planType: ENTERPRISE
  accountStatus: ACTIVE
}
```



CREDENCIALES DEL PROVEEDOR:

Email: admin@crtlpyme.com
 Contraseña: Admin2025!
 Rol: PROVEEDOR (Super Admin)
 Tenant: CRTLPyME - Plataforma

Permisos y Capacidades:

- ☒ Acceso total a todos los tenants
- ☒ Gestión de planes de suscripción
- ☒ Visualización de métricas globales
- ☒ Administración de la plataforma
- ☒ Acceso a todas las funcionalidades del sistema



PASO 3 - CLIENTES (TENANTS)

Función: crearNegocios()

Se crearán 13 negocios PyME chilenos:

#	Nombre del Negocio	RUT	Email	Teléfono	Dirección	Plan
1	Minimarket Don Luis	76.123.456-7	contacto@minimarket-donluis.cl	+56912345678	Av. Providencia 1234, Providencia, Santiago	PRO
2	Almacén El Rinconcito	76.234.567-8	elrinconcito@gmail.com	+56923456789	Calle Los Carrera 567, Maipú, Santiago	BASIC
3	Supermercado Familiar	76.345.678-9	info@superfamiliar.cl	+56934567890	Av. Grecia 890, Ñuñoa, Santiago	PRO
4	Tienda La Esquina	76.456.789-0	laesquina@hotmail.com	+56945678901	Pasaje Los Aromos 123, La Florida, Santiago	BASIC
5	Abarrotes San José	76.567.890-1	san-jose.abarrotes@gmail.com	+56956789012	Av. Los Pajaritos 456, Estación Central, Santiago	BASIC
6	Minimarket Express 24/7	76.678.901-2	express247@gmail.com	+56967890123	Av. Vicuña Mackenna 789, La Reina, Santiago	PRO
7	Almacén Doña Rosa	76.789.012-3	almacendon-rosa@outlook.com	+56978901234	Calle Santa Rosa 234, San Bernardo, Santiago	BASIC
8						

#	Nombre del Negocio	RUT	Email	Teléfono	Dirección	Plan
	Supermercado Los Andes	76.890.123-4	contacto@losandessupermarket.cl	+56989012345	Av. Apoquindo 1567, Las Condes, Santiago	ENTERPRISE
9	Tienda Don Pedro	76.901.234-5	don-pedro.tienda@gmail.com	+56990123456	Calle O'Higgins 678, Puente Alto, Santiago	BASIC
10	Minimarket Central	77.012.345-6	minimarketcentral@yahoo.com	+56901234567	Av. Libertador B. O'Higgins 2345, Santiago Centro	PRO
11	Almacén El Buen Vecino	77.123.456-7	buen-vecino@gmail.com	+56912345670	Pasaje Los Olivos 89, Quilicura, Santiago	BASIC
12	Supermercado La Familia	77.234.567-8	superfamilia@outlook.com	+56923456701	Av. Pajaritos 3456, Maipú, Santiago	PRO
13	Minimarket Nuevo Amanecer	77.345.678-9	nuevoamanecer.mm@gmail.com	+56934567012	Calle Los Cerezos 567, Cerrillos, Santiago	BASIC

Configuración por Plan:

- **BASIC:** 2 cajas máximas
- **PRO:** 5 cajas máximas
- **ENTERPRISE:** 10 cajas máximas

Estado de todos los negocios:

- `isActive:` true
- `accountStatus:` ACTIVE

- `onboardingCompleted: true`

Distribución de Planes:

- **BASIC:** 7 negocios (54%)
- **PRO:** 5 negocios (38%)
- **ENTERPRISE:** 1 negocio (8%)



PASO 4 - USUARIOS POR CLIENTE

Función: `crearUsuariosNegocios(tenants)`

Se crearán 2-3 usuarios por negocio:

Roles disponibles:

- **ADMIN:** Administrador del negocio (1 por negocio)
- **CAJA:** Cajero/vendedor
- **INVENTARIO:** Encargado de inventario



CONTRASEÑA UNIVERSAL PARA TODOS LOS USUARIOS DE NEGOCIOS:

Contraseña: Demo2025!

Estructura de usuarios por negocio:

Ejemplo: Minimarket Don Luis

1. `admin@minimarketdonluis.cl`
 - Rol: **ADMIN**
 - Nombre: [Aleatorio de lista chilena]
 - Contraseña: Demo2025!
2. `[nombre]1@minimarketdonluis.cl`
 - Rol: CAJA o INVENTARIO (aleatorio)
 - Nombre: [Aleatorio de lista chilena]
 - Contraseña: Demo2025!
3. `[nombre]2@minimarketdonluis.cl` (50% probabilidad)
 - Rol: CAJA o INVENTARIO (aleatorio)
 - Nombre: [Aleatorio de lista chilena]
 - Contraseña: Demo2025!

Nombres chilenos usados (aleatorios):

Nombres: Juan, María, Pedro, Carmen, José, Ana, Luis, Patricia, Carlos, Rosa, Jorge, Isabel, Miguel, Claudia, Ricardo

Apellidos: González, Muñoz, Rojas, Díaz, Pérez, Soto, Contreras, Silva, Martínez, Sepúlveda, Morales, Rodríguez, López, Fuentes, Hernández

Patrón de email:

- **Admin:** `admin@[dominio-del-negocio]`

- **Otros usuarios:** [nombre-lowercase][número]@[dominio-del-negocio]

Total de usuarios esperados:

- **Administradores:** 13 (1 por negocio)
- **Otros usuarios:** 13-26 (1-2 por negocio)
- **Total:** 26-39 usuarios de negocios
- **Más:** 1 usuario PROVEEDOR
- **TOTAL GENERAL:** 27-40 usuarios



PASO 5 - INVENTARIOS POR CLIENTE

Función: crearInventario(tenants, productos)

Detalles por negocio:

Cada negocio tendrá:

- **Cantidad de productos:** 50-200 (aleatorio)
- **Productos seleccionados:** Aleatorios del catálogo maestro de 500

Cálculo de precios por producto:

```
// Precio de costo: -10% a +10% del precio sugerido
costoBase = precioSugerido * 0.6
variación = -10% a +10% (aleatoria)
precioCompra = costoBase * (1 + variación)

// Precio de venta: 30% a 60% de margen
margen = 30% a 60% (aleatorio)
precioVenta = precioCompra * (1 + margen)

// Stock inicial: 5 a 100 unidades
stock = 5 - 100 (aleatorio)

// Stock mínimo: 5 a 15 unidades
stockMinimo = 5 - 15 (aleatorio)
```

Ejemplo para un negocio (Minimarket Don Luis):

Suponiendo 100 productos seleccionados:

Producto 1: Coca-Cola 1.5L

- SKU: 7791234567890
- Precio compra: \$890
- Precio venta: \$1,290
- Stock: 45 unidades
- Stock mínimo: 10

Producto 2: Pan Hallulla

- SKU: SKU-1699123456789-abc123
- Precio compra: \$350
- Precio venta: \$520
- Stock: 78 unidades
- Stock mínimo: 15

... (98 productos más)

Total de productos en inventarios:

- **Mínimo:** 13 negocios × 50 productos = 650 productos
- **Máximo:** 13 negocios × 200 productos = 2,600 productos
- **Promedio esperado:** ~1,625 productos en inventario



PASO 6 - VENTAS HISTÓRICAS

Función: `crearVentasHistoricas(tenants, usuarios)`

Período de ventas:

- **Últimos 90 días** (3 meses)

Cantidad de ventas por negocio:

- **50 a 300 ventas** (aleatorio)

Estructura de cada venta:

```
{
  saleNumber: "000001" (secuencial por tenant)
  subtotal: number // Suma de items
  tax: number // IVA 19%
  total: subtotal + tax
  paymentMethod: CASH | DEBIT | CREDIT | TRANSFER
  cashReceived: number | null // Solo si es CASH
  change: number | null // Vuelto
  status: "COMPLETED"
  userId: [cajero que realizó la venta]
  tenantId: [negocio]
  createdAt: [fecha aleatoria en últimos 90 días]
  items: [
    {
      tenantInventoryId: [producto]
      quantity: 1-5 unidades
      unitPrice: [precio de venta]
      unitCost: [costo del producto]
      subtotal: unitPrice * quantity
    }
  ]
}
```

Distribución de métodos de pago:

- **CASH (Efectivo):** 50%
- **DEBIT (Débito):** 30%
- **CREDIT (Crédito):** 15%
- **TRANSFER (Transferencia):** 5%

Productos por venta:

- **1 a 8 productos** por venta (aleatorio)
- **Cantidad por producto:** 1-5 unidades

Ejemplo de una venta:

Negocio: Minimarket Don Luis
 Número de venta: 000123
 Fecha: 2025-10-15 14:32:00
 Cajero: juan1@minimarketdonluis.cl

Items:

1. Coca-Cola 1.5L ☒ 2 = \$2,580
2. Pan Hallulla ☒ 5 = \$2,600
3. Leche Colun 1L ☒ 1 = \$950

Subtotal: \$6,130
 IVA (19%): \$1,165
 Total: \$7,295

Método de pago: CASH
 Efectivo recibido: \$8,000
 Vuelto: \$705

Impacto en inventario:

- Cada venta reduce el stock de los productos vendidos
- Actualización automática del inventario

Total de ventas esperadas:

- Mínimo: 13 negocios × 50 ventas = 650 ventas
- Máximo: 13 negocios × 300 ventas = 3,900 ventas
- Promedio esperado: ~2,275 ventas históricas

 PASO 7 - MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

Función: crearMovimientosInventario(tenants, usuarios)

Cantidad por negocio:

- 5 a 15 movimientos (aleatorio)

Tipos de movimientos:

Tipo	Descripción	Cantidad	Razón
PURCHASE (Compra)	Ingreso de mercadería	+10 a +60 unidades	“Compra a proveedor”
LOSS (Pérdida)	Merma o producto dañado	-1 a -6 unidades	“Producto vencido”
CORRECTION (Corrección)	Ajuste de inventario	-5 a +5 unidades	“Corrección de inventario”
RETURN (Devolución)	Devolución de cliente	+1 a +6 unidades	“Devolución de cliente”

Estructura de cada movimiento:

```
{
  tenantInventoryId: [producto afectado]
  quantity: [positivo o negativo según tipo]
  type: PURCHASE | LOSS | CORRECTION | RETURN
  reason: string
  userId: [usuario que realizó el movimiento]
  tenantId: [negocio]
  createdAt: [fecha aleatoria en últimos 90 días]
}
```

Ejemplo de movimientos:

Negocio: Minimarket Don Luis

1. Compra a proveedor
 - Producto: Coca-Cola 1.5L
 - Cantidad: +48 unidades
 - Fecha: 2025-09-20
 - Usuario: admin@minimarketdonluis.cl
 2. Producto vencido
 - Producto: Pan Hallulla
 - Cantidad: -3 unidades
 - Fecha: 2025-10-05
 - Usuario: juan1@minimarketdonluis.cl
 3. Corrección de inventario
 - Producto: Leche Colun 1L
 - Cantidad: +2 unidades
 - Fecha: 2025-10-28
 - Usuario: admin@minimarketdonluis.cl
- ... (2-12 movimientos más)

Impacto en inventario:

- Cada movimiento actualiza el stock del producto
- Stock se incrementa o decrementa según el tipo

Total de movimientos esperados:

- **Mínimo:** 13 negocios × 5 movimientos = 65 movimientos
- **Máximo:** 13 negocios × 15 movimientos = 195 movimientos
- **Promedio esperado:** ~130 movimientos de inventario



PASO 8 - SUSCRIPCIONES

Función: crearSuscripciones(tenants, planes)

Se crea 1 suscripción por negocio (13 total)

Detalles de cada suscripción:

```
{
  tenantId: [negocio]
  planId: [plan según planType del negocio]
  status: ACTIVE
  startDate: [hace 1-6 meses]
  billingCycle: MONTHLY
  nextBillingDate: [próximo mes]
  lastBillingDate: [mes pasado]
  autoRenew: true
  lifetimeValue: precio x meses_activo
}
```

Pagos históricos:

- Se crean **pagos mensuales** desde la fecha de inicio hasta ahora
- Todos los pagos tienen estado: **APPROVED**
- Método de pago: **CREDIT**
- Tipo de tarjeta: **Visa o Mastercard** (aleatorio)

Ejemplo para Minimarket Don Luis (Plan PRO):

Suscripción:

- Plan: Plan Pro (\$19,990/mes)
- Fecha inicio: 2025-06-12
- Meses activo: 5
- Lifetime value: \$99,950
- Estado: ACTIVE
- Próxima facturación: 2025-12-12

Pagos históricos:

1. 2025-06-12: \$19,990 - APPROVED (Visa ****)
2. 2025-07-12: \$19,990 - APPROVED (Mastercard ****)
3. 2025-08-12: \$19,990 - APPROVED (Visa ****)
4. 2025-09-12: \$19,990 - APPROVED (Visa ****)
5. 2025-10-12: \$19,990 - APPROVED (Mastercard ****)

Distribución de suscripciones:

- **Plan Básico (\$9,990):** 7 suscripciones
 - **Plan Pro (\$19,990):** 5 suscripciones
 - **Plan Enterprise (\$49,990):** 1 suscripción
-



RESUMEN DE DATOS A POBLAR

Totales esperados:

Categoría	Cantidad Exacta / Rango	Detalles
Planes de suscripción	3	Básico, Pro, Enterprise
Productos maestros	500	Desde productos_chile.json
Negocios (Tenants)	13 + 1	13 PyME + 1 Plataforma
Usuarios totales	27-40	1 PROVEEDOR + 26-39 usuarios de negocios
Usuarios ADMIN	13	1 por negocio
Usuarios CAJA/INVENTARIO	13-26	1-2 por negocio
Productos en inventarios	650-2,600	50-200 por negocio
Suscripciones activas	13	1 por negocio
Pagos de suscripción	39-78	Histórico de 1-6 meses
Ventas históricas	650-3,900	50-300 por negocio
Items de venta	650-31,200	1-8 productos por venta
Movimientos de inventario	65-195	5-15 por negocio



TABLA DE CREDENCIALES



Administrador de Plataforma (PROVEEDOR)

Email	Contraseña	Rol	Tenant	Permisos
admin@crtlpyme.com	Admin2025!	PROVEEDOR	CRTLPyme - Plataforma	Super Admin - Acceso total



Usuarios de Negocios

CONTRASEÑA UNIVERSAL: Demo2025!

Patrón de emails por negocio:

Negocio	Dominio	Admin	Usuario 2	Usuario 3
Minimarket Don Luis	minimarketdon-luis.cl	admin@	[nombre]1@	[nombre]2@
Almacén El Rinconcito	gmail.com	ad-min@elrinconcito	[nombre]1@	[nombre]2@
Supermercado Familiar	superfamiliar.cl	admin@	[nombre]1@	[nombre]2@
Tienda La Esquina	hotmail.com	ad-min@laesquina	[nombre]1@	[nombre]2@
Abarrotes San José	gmail.com	ad-min@sanjose.abarotes	[nombre]1@	[nombre]2@
Minimarket Express 24/7	gmail.com	ad-min@express247	[nombre]1@	[nombre]2@
Almacén Doña Rosa	outlook.com	ad-min@almacendonarosa	[nombre]1@	[nombre]2@
Supermercado Los Andes	losandessupermarket.cl	admin@	[nombre]1@	[nombre]2@
Tienda Don Pedro	gmail.com	ad-min@donpedro.tienda	[nombre]1@	[nombre]2@
Minimarket Central	yahoo.com	ad-min@minimarketcentral	[nombre]1@	[nombre]2@
Almacén El Buen Vecino	gmail.com	ad-min@buenvecino	[nombre]1@	[nombre]2@
Supermercado La Familia	outlook.com	ad-min@superfamilia	[nombre]1@	[nombre]2@
Minimarket Nuevo Amanecer	gmail.com	ad-min@nuevoamanecer.mm	[nombre]1@	[nombre]2@

Nota: [nombre] será reemplazado por un nombre chileno aleatorio en minúsculas (ej: juan, maria, pedro, etc.)

ADVERTENCIAS Y CONSIDERACIONES

IMPORTANTE - Limpieza de Base de Datos

El script tiene un flag `--clean` que **ELIMINA TODOS LOS DATOS** existentes:

```
# ⚠ PELIGRO: Elimina todos los datos
npm run seed -- --clean

# ✅ SEGURO: Mantiene datos existentes, crea solo lo que falta
npm run seed
```

Orden de eliminación (si se usa `-clean`):

1. SaleItem
2. Sale
3. StockAdjustment
4. TenantInventory
5. MasterProduct
6. CashSession
7. SubscriptionPayment
8. Subscription
9. SubscriptionPlan
10. User
11. Tenant

Manejo de Datos Existentes

El script usa **upsert** y **verificaciones** para evitar duplicados:

-  **Planes:** Verifica si existen, omite si ya hay planes
-  **Productos:** Usa `upsert` por SKU
-  **Tenants:** Verifica por RUT
-  **Usuarios:** Verifica por email
-  **Inventario:** Verifica combinación tenant + producto

Archivo Requerido

CRÍTICO: El archivo `/home/ubuntu/productos_chile.json` debe existir.

Si no existe, el script:

-  Mostrará error: "No se encontró el archivo"
-  No importará productos
-  Continuará con el resto del proceso (pero sin inventarios ni ventas)

Números Aleatorios

Los siguientes datos son **aleatorios** en cada ejecución:

- Nombres y apellidos de usuarios
- Cantidad exacta de usuarios por negocio (2-3)
- Cantidad de productos por inventario (50-200)
- Precios de compra y venta (dentro de rangos)
- Stock inicial (5-100 unidades)
- Cantidad de ventas (50-300)
- Fechas de ventas (últimos 90 días)
- Productos en cada venta (1-8)
- Métodos de pago (según distribución)
- Movimientos de inventario (5-15)

Impacto en Base de Datos

Tamaño estimado:

- Tablas pequeñas: ~100 KB (planes, tenants, usuarios)
- Productos maestros: ~1-2 MB (500 productos)
- Inventarios: ~2-20 MB (650-2,600 registros)
- Ventas + Items: ~5-30 MB (650-31,200 registros)
- Movimientos: ~100-500 KB (65-195 registros)

Total estimado: 10-50 MB de datos

Tiempo de Ejecución Estimado

- Planes: ~1 segundo
- Productos: ~30-60 segundos (500 productos con upsert)
- Tenants: ~2-3 segundos
- Usuarios: ~5-10 segundos
- Inventarios: ~2-5 minutos (650-2,600 productos)
- Suscripciones: ~5-10 segundos
- Ventas: ~5-15 minutos (650-3,900 ventas)
- Movimientos: ~30-60 segundos

Total estimado: 10-25 minutos

COMANDOS ESPECÍFICOS PARA EJECUTAR

1. Verificar requisitos previos

```
# Verificar que existe el archivo de productos
ls -lh /home/ubuntu/productos_chile.json

# Verificar conexión a la base de datos
cd /home/ubuntu/CRTLPyne
npx prisma db pull
```

2. Opción A: Ejecutar completo (MANTIENE datos existentes)

```
cd /home/ubuntu/CRTLPyme
npm run tsx prisma/seed-complete.ts
```

3. Opción B: Ejecutar completo (LIMPIA todo primero) ⚠

```
cd /home/ubuntu/CRTLPyme
npm run tsx prisma/seed-complete.ts -- --clean
```

4. Monitorear ejecución

```
# Ver logs en tiempo real
cd /home/ubuntu/CRTLPyme
npm run tsx prisma/seed-complete.ts 2>&1 | tee seed-execution.log

# Verificar progreso en otra terminal
watch -n 2 "echo 'Tenants:' && psql $DATABASE_URL -c 'SELECT COUNT(*) FROM \"Tenant\"';' && echo 'Usuarios:' && psql $DATABASE_URL -c 'SELECT COUNT(*) FROM \"User\"';' && echo 'Productos:' && psql $DATABASE_URL -c 'SELECT COUNT(*) FROM \"MasterProduct\"';"
```

5. Verificar resultados

```
# Conectar a la base de datos
cd /home/ubuntu/CRTLPyme

# Verificar planes
npx prisma studio
# O usar consultas SQL:

# Ver resumen de datos
psql $DATABASE_URL << 'SQL'
SELECT 'Planes' as tabla, COUNT(*) as cantidad FROM "SubscriptionPlan"
UNION ALL
SELECT 'Productos Maestros', COUNT(*) FROM "MasterProduct"
UNION ALL
SELECT 'Tenants', COUNT(*) FROM "Tenant"
UNION ALL
SELECT 'Usuarios', COUNT(*) FROM "User"
UNION ALL
SELECT 'Inventarios', COUNT(*) FROM "TenantInventory"
UNION ALL
SELECT 'Suscripciones', COUNT(*) FROM "Subscription"
UNION ALL
SELECT 'Ventas', COUNT(*) FROM "Sale"
UNION ALL
SELECT 'Items de Venta', COUNT(*) FROM "SaleItem"
UNION ALL
SELECT 'Movimientos', COUNT(*) FROM "StockAdjustment";
SQL
```

6. Extraer credenciales creadas

```
cd /home/ubuntu/CRTLPyme

# Listar todos los usuarios y sus emails
psql $DATABASE_URL -c "
SELECT
    u.email,
    u.role,
    t.\"businessName\" as negocio,
    u.\"isActive\"
FROM \"User\" u
LEFT JOIN \"Tenant\" t ON u.\"tenantId\" = t.id
ORDER BY u.role DESC, t.\"businessName\";
" > /home/ubuntu/CREDENCIALES_CREADAS.txt

cat /home/ubuntu/CREDENCIALES_CREADAS.txt
```



MÉTRICAS Y KPIs ESPERADOS

Después del poblado, la plataforma tendrá:

Métricas de Negocios:

- **13 tenants activos**
- **7 en Plan Básico** (\$9,990/mes)
- **5 en Plan Pro** (\$19,990/mes)
- **1 en Plan Enterprise** (\$49,990/mes)
- **MRR Total:** ~\$229,870 CLP/mes

Métricas de Usuarios:

- **27-40 usuarios activos**
- **Tasa de usuarios por negocio:** 2-3 usuarios
- **13 administradores** de negocio

Métricas de Catálogo:

- **500 productos** en catálogo maestro
- **650-2,600 productos** en inventarios
- **Promedio de SKUs por negocio:** 50-200

Métricas de Ventas:

- **650-3,900 ventas** en 3 meses
- **Promedio por negocio:** 50-300 ventas
- **Ticket promedio estimado:** \$3,000-\$15,000 CLP
- **Volumen de ventas total:** ~\$5-\$45 millones CLP

Métodos de Pago:

- **50% Efectivo**
- **30% Débito**
- **15% Crédito**

- 5% Transferencia

PRÓXIMOS PASOS DESPUÉS DEL POBLADO

1. Verificación Inmediata

-  Verificar que todos los usuarios pueden iniciar sesión
-  Comprobar que los negocios tienen inventario
-  Revisar que las ventas se muestran correctamente
-  Verificar suscripciones activas

2. Pruebas Funcionales

-  Iniciar sesión como PROVEEDOR y verificar dashboard
-  Iniciar sesión como ADMIN de un negocio
-  Realizar una venta de prueba
-  Ver reportes y estadísticas
-  Revisar movimientos de inventario

3. Ajustes Opcionales

-  Personalizar datos si es necesario
-  Agregar más ventas históricas
-  Crear más usuarios específicos
-  Agregar más productos a inventarios específicos

4. Backup

-  Crear backup de la base de datos poblada
-  Guardar credenciales en lugar seguro
-  Documentar cualquier modificación manual

CONTACTO Y SOPORTE

Para ejecutar este plan:

1. **Revisar este documento** completo
2. **Aprobar el plan** antes de proceder
3. **Solicitar ejecución** paso a paso o completa
4. **Validar resultados** después de cada paso

CONCLUSIÓN

Este plan detalla **EXACTAMENTE** qué datos se poblarán basándose en el archivo `seed-complete.ts` existente. No se generarán datos nuevos, solo se ejecutará lo que ya está programado en el script.

Ventajas:

-  Datos realistas de negocios chilenos

- ☒ Historial de 3 meses de operaciones
- ☒ Usuarios con roles claramente definidos
- ☒ Suscripciones activas y pagos históricos
- ☒ Inventarios y ventas coherentes
- ☒ Credenciales simples y documentadas

Listo para ejecutar cuando apruebes.

Documento generado: 2025-11-12

Versión: 1.0

Análisis basado en: /home/ubuntu/CRTLPyne/prisma/seed-complete.ts